

1 Introduction

1.1 研究背景

- 反无人机的社会需求越来越强烈，反无人机方式列举 -> 突出捕网方法的有效性(A concept for catching drones with a net carried by cooperative UAVs)
- 对于无人机编队的控制也已经做出了很多工作 -> 引出角度编队的优越性。
- 无人机编队可以有效提升反无人机效率。为了满足无人机编队反无人机的目的，需要无人机编队在三维空间中维持一个目标平面构型，因此不仅要求控制编队的法向量和尺度，还需要维持平面编队在三维空间中的共面特性。
- 特别的在捕网场景下，还要考虑柔性网对编队控制的影响

1.2 相关工作

- 目前关于角度编队的控制已经做了很多工作，但是平面编队控制往往需要给出智能体在同一平面下的假设，限制了编队在实际三维空间中的应用落地。
- 3D中的角度编队往往没有针对共面正方形的构型做出讨论(更多讨论多边形；henneberg的顶点添加方式，针对正方形四个agent共圆的情况不管用)
- 针对平面编队在3D空间中的控制也做了很多工作(leader-follower 相对位置 虚拟结构)，但是信息获取条件比较严格，当前只需要少量的距离信息和少量的通信，还有bearing测量，就可以在局部坐标系下完成编队控制，同时不需要局部坐标系对齐。

1.3 主要贡献

- 针对三维空间中的平面方形编队保持问题，指出仅依赖平面内角度约束不足以保证编队在机动过程中维持共面性，并据此引入显式共面恢复项，以抑制离面偏差并增强目标平面恢复能力。
- 面向捕网场景中网口平面朝向控制需求，提出一种无向平面法向控制方法。该方法仅依赖局部坐标系下的几何信息、少量距离测量和有限通信，无需全局坐标系对齐即可实现目标平面法向的局部对齐。
- 构造了四智能体平面方形编队的最小内部误差闭环系统,证明了名义闭环误差系统的局部指数稳定性.通过观测器补偿绳索张力以及外部扰动。当存在有界补偿误差的时候，证明闭环误差系统误差有界。

2 Problem formulation

2.1 Agent dynamics

- 给出四个 agent 在三维空间中的双积分模型：

$$\dot{p}_i = v_i, \quad \dot{v}_i = u_i, \quad i \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

2.2 绳索简化模型

- 定义顶点集

$$\mathcal{V} = \{1, 2, 3, 4\}.$$

- 记 $\mathcal{N}_i^{rope}$ 为与 agent i 存在绳索连接的邻居集合。
- 实际捕网场景中还存在弹性网张力。对与 agent i 相连的绳段 ij 定义

$$\ell_{ij} = \|p_j - p_i\|, \quad \dot{\ell}_{ij} = z_{ij}^\top (v_j - v_i), \quad z_{ij} = \frac{p_j - p_i}{\|p_j - p_i\|},$$

并采用弹簧-阻尼型张力模型

$$T_{ij} = [k_r(\ell_{ij} - \ell_{ij}^0) + c_r \dot{\ell}_{ij}]_+$$

其中 $[\cdot]_+ = \max(\cdot, 0)$ 。

- 进一步给出作用在 agent i 上的绳索张力合力，通过环形绳索连接来描述简化的弹性网模型

$$F_i^{rope} = \sum_{j \in \mathcal{N}_i^{rope}} T_{ij} z_{ij},$$

2.3 镜像反转问题说明并引出无向法向控制

- 在当前捕网场景下，更关心的是网口平面的无向朝向，而不是唯一有向刚体姿态。
- 因此目标法向按无向量处理，即 n_d 与 $-n_d$ 代表同一目标平面朝向类。
- 说明本文不进一步区分 镜像 对应的两种法向符号，而是研究无向目标平面意义下的目标集合恢复。
- 引出无向法向分支选择：实际控制中从 $\{n_d, -n_d\}$ 中选择当前局部一致的一支，记为 $\bar{n}_d$ 。

2.4 基于无向法向控制给出捕网场景下的期望构型描述

- 设 $\ell^* > 0$ 为期望边长, $n_d \in \mathbb{R}^3$ 为期望平面法向, 且 $\|n_d\| = 1$ 。
- 定义

$$\mathcal{S}(\ell^*, n_d)$$

为目标平面方形构型集合, 其满足:

- 四个顶点构成方形, 即四个内角均为 $\pi/2$;
 - 构型尺度由期望边长 ℓ^* 给定;
 - 四点共面;
 - 构型所在平面的法向与 n_d 一致, 但按无向法向意义理解, 即 n_d 与 $-n_d$ 视为同一目标朝向类。
- 对于本文考虑的四智能体网口, 平面内形状可由角约束集合

$$A = \{(2, 1, 4), (3, 2, 1), (4, 3, 2), (1, 4, 3)\}$$

描述, 尺度可由距离约束边集

$$E_d = \{(1, 2), (1, 4)\}$$

给定。

- 还需进一步加入共面条件与无向法向条件。

2.5 Assumptions

Assumption 1

- 每个 agent 都能够在自身局部坐标系下获得控制律所需的 bearing 信息。

Assumption 2

- 与尺度调节项相关的必要距离信息可由指定 agent 测得, 并通过有限通信发送给相关邻居, 用以支持距离控制项及法向控制中相关几何量的构造。

Assumption 3

- 期望公共速度和期望平面法向参考可用, 或其在各 agent 局部坐标系下的表示可获得。

Assumption 4

- 系统初始构型位于目标构型附近的充分小邻域内；期望距离大于 0，参考三角形非退化(不存在共线情况)。

2.6 几何量及误差表达方式

- 定义 bearing 向量、距离与相对位置：

$$q_{ij} = p_j - p_i, \quad d_{ij} = \|q_{ij}\|, \quad z_{ij} = \frac{q_{ij}}{\|q_{ij}\|}.$$

- 定义无向内角

$$\angle jik = \arccos(z_{ij}^\top z_{ik}) \in [0, \pi].$$

- 共面项测量方式。
- n_{142} 测量方式。
- 定义无向法向误差 e_n 或其局部切平面分量 $e_n^\perp$ 。

2.7 Problem statement

Problem 1

- 设计分布式控制律，使得当前四智能体平面编队能够在3D空间中控制法向量还有距离缩放，并且保证其稳定性。
- 具体控制目标：
 - 角度误差收敛；
 - 距离/尺度误差收敛；
 - 共面误差收敛；
 - 无向法向误差收敛；
 - 速度误差收敛。

3 Main Results

3.1 编队控制律设计

- 给出角度项、距离项、共面项、法向项、速度阻尼项设计。
- 明确各项的物理作用分工。

3.2 说明共面约束项的重要性(Proposition)

- 数学上说明角度约束项对离面误差不敏感，因此需要显式引入共面恢复项。
- 考虑代表性目标方形

$$p_1^* = [0, \ell^*, 0]^T, \quad p_2^* = [0, 0, 0]^T, \quad p_3^* = [\ell^*, 0, 0]^T, \quad p_4^* = [\ell^*, \ell^*, 0]^T$$

并构造单参数离面扰动

$$p_3(h) = [\ell^*, 0, h]^T, \quad h \in \mathbb{R}, \quad |h| \ll 1,$$

其余三个点保持不变。

- 先显式计算四个角。由

$$p_2 - p_1 = [0, -\ell^*, 0]^T, \quad p_4 - p_1 = [\ell^*, 0, 0]^T$$

可得

$$\theta_1(h) = \frac{\pi}{2}.$$

同理，由

$$(p_3 - p_2)^T(p_1 - p_2) = 0, \quad (p_1 - p_4)^T(p_3 - p_4) = 0$$

可得

$$\theta_2(h) = \frac{\pi}{2}, \quad \theta_4(h) = \frac{\pi}{2}.$$

- 对顶点 3，有

$$p_4 - p_3 = [0, \ell^*, -h]^T, \quad p_2 - p_3 = [-\ell^*, 0, -h]^T,$$

从而

$$\cos \theta_3(h) = \frac{(p_4 - p_3)^T(p_2 - p_3)}{\|p_4 - p_3\| \|p_2 - p_3\|} = \frac{h^2}{(\ell^*)^2 + h^2}.$$

- 在 $h = 0$ 附近展开，得到

$$\frac{h^2}{(\ell^*)^2 + h^2} = \frac{h^2}{(\ell^*)^2} + O(h^4),$$

以及

$$\theta_3(h) = \arccos\left(\frac{h^2}{(\ell^*)^2 + h^2}\right) = \frac{\pi}{2} - \frac{h^2}{(\ell^*)^2} + O(h^4).$$

因而角误差满足

$$e_{\theta_1} = e_{\theta_2} = e_{\theta_4} = 0, \quad e_{\theta_3} = -\frac{h^2}{(\ell^*)^2} + O(h^4).$$

- 这一步要明确指出：对该代表性离面扰动，角度误差对离面变量 h 仅呈二阶敏感，而不是一阶敏感。
- 然后计算共面误差。若定义

$$e_{cop} = z_{31}^T n_{234},$$

其中

$$z_{31} = \frac{p_1 - p_3}{\|p_1 - p_3\|} = \frac{[-\ell^*, \ell^*, -h]^T}{\sqrt{2(\ell^*)^2 + h^2}},$$

而

$$z_{32} = \frac{[-\ell^*, 0, -h]^T}{\sqrt{(\ell^*)^2 + h^2}}, \quad z_{34} = \frac{[0, \ell^*, -h]^T}{\sqrt{(\ell^*)^2 + h^2}},$$

则

$$n_{234} = \frac{z_{32} \times z_{34}}{\|z_{32} \times z_{34}\|} = \frac{[h, -h, -\ell^*]^T}{\sqrt{(\ell^*)^2 + 2h^2}}.$$

- 于是

$$e_{cop}(h) = \frac{[-\ell^*, \ell^*, -h] \cdot [h, -h, -\ell^*]}{\sqrt{2(\ell^*)^2 + h^2} \sqrt{(\ell^*)^2 + 2h^2}} = \frac{-\ell^* h}{\sqrt{2(\ell^*)^2 + h^2} \sqrt{(\ell^*)^2 + 2h^2}}.$$

在 $h = 0$ 附近展开得到

$$e_{cop}(h) = -\frac{1}{\sqrt{2}\ell^*}h + O(h^3).$$

- 共面误差对离面位移 h 是一阶敏感，而角度误差仅二阶敏感。
- 单独依赖角度项时，离面模态缺乏足够强的直接恢复作用；
- 为保证平面编队在三维空间中的共面恢复与保持，需要显式引入共面约束项。

3.3 LESO观测器 补偿绳索张力

- 给出 LESO 观测器设计，其作用是补偿实际捕网场景中的绳索张力与其他匹配扰动，使实际外环在上逼近名义双积分外环。
- 对每个 agent $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ 和每个坐标轴 $\sigma \in \{x, y, z\}$ ，定义

$$x_{1,i\sigma} = p_{i\sigma}, \quad x_{2,i\sigma} = v_{i\sigma}, \quad y_{i\sigma} = p_{i\sigma}.$$

- 将实际单轴动力学写成

$$\dot{x}_{1,i\sigma} = x_{2,i\sigma}, \quad \dot{x}_{2,i\sigma} = F_{i\sigma}(t) + b u_{i\sigma},$$

其中

$$F_{i\sigma}(t) = \frac{F_{i,\sigma}^{rope}}{m_i} + d_{i,\sigma}(t) + \Delta_{i,\sigma}(t)$$

表示绳索张力、未建模扰动和模型不确定性的总扰动。

- 引入扩张状态

$$x_{3,i\sigma} = F_{i\sigma}(t), \quad \dot{x}_{3,i\sigma} = G_{i\sigma}(t),$$

并据此建立扩张状态空间模型。

- 给出三阶 LESO：

$$e_{i\sigma} = z_{1,i\sigma} - y_{i\sigma},$$

$$\dot{z}_{1,i\sigma} = z_{2,i\sigma} - \beta_{01}e_{i\sigma},$$

$$\dot{z}_{2,i\sigma} = z_{3,i\sigma} + b_0 u_{i\sigma} - \beta_{02} e_{i\sigma},$$

$$\dot{z}_{3,i\sigma} = -\beta_{03} e_{i\sigma}.$$

- 说明观测变量的物理意义：
 - $z_{1,i\sigma}$ 估计位置；
 - $z_{2,i\sigma}$ 估计速度；
 - $z_{3,i\sigma}$ 估计总扰动。
- 给出补偿输入

$$u_{i\sigma} = u_{0,i\sigma} - z_{3,i\sigma}$$

- 在这一节最后强调：
 - u_0 是编队几何控制器给出的期望加速度；
 - LESO 的作用是补偿 rope tension 和其他匹配扰动；
 - 当 $z_{3,i\sigma}$ 足够准确地估计总扰动时，实际外环在局部上恢复为名义双积分模型。

Lemma

- 当前约束存在冗余，构造最小内部误差坐标 proof。

Theorem 1

- 在固定参考法向、固定目标分支及名义模型条件下，当前控制律在邻域内收敛 proof。
- 存在补偿残差

$$\varepsilon_i^{rope} := \frac{F_i^{rope}}{m_i} - \hat{d}_i.$$

- 说明：
 - 若 $\varepsilon_i^{rope} \equiv 0$ ，则实际系统退化为名义系统；
 - 若 ε_i^{rope} 小且有界，则得到局部 ISS / 一致最终有界口径；
 - 若 $\varepsilon_i^{rope}(t) \rightarrow 0$ ，则得到局部渐近收敛口径。

4 Simulations

- 普通编队控制(去除绳索&LESO) 对比 去除共面约束项 -> 证明共面项的必要性。
- 加上绳索和LESO，给出捕捉case

5 Conclusion and discussion